$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{|\vec{b}\cdot\vec{d}|}{|\vec{b}||\vec{d}|}\right),\ \text{இங்கு}\ \vec{b} = 2\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}\ \text{மற்றும்}\ \vec{d} = 4\hat{i}+\hat{j}+8\hat{k}.$$

$$\text{எனவே,}\quad \theta = \cos^{-1}\left(\frac{|(2\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k})\cdot(4\hat{i}+\hat{j}+8\hat{k})|}{|2\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}||4\hat{i}+\hat{j}+8\hat{k}|}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right).$$

எடுத்துக்காட்டு 6.30

$\frac{x-4}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-2}$ மற்றும் $\frac{x-1}{4}=\frac{y+1}{-4}=\frac{z-2}{2}$ என்ற இரு நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் காண்க. இவ்விரு கோடுகளும் இணையானவையா அல்லது செங்குத்தானவையா எனக்காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாடுகளை

$\frac{x-x_1}{b_1}=\frac{y-y_1}{b_2}=\frac{z-z_1}{b_3}$ மற்றும் $\frac{x-x_2}{d_1}=\frac{y-y_2}{d_2}=\frac{z-z_2}{d_3}$ ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிட, நாம் பெறுவது

$(b_1,b_2,b_3)=(2,1,-2)$ மற்றும் $(d_1,d_2,d_3)=(4,-4,2)$. எனவே, கொடுக்கப்பட்ட இரு கோடுகளுக்கும் இடைப்பட்ட குறுங்கோணம்

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{|(2)(4)+(1)(-4)+(-2)(2)|}{\sqrt{2^2+1^2+(-2)^2}\sqrt{4^2+(-4)^2+2^2}}\right) = \cos^{-1}(0) = \frac{\pi}{2}$$

ஆகவே, கொடுக்கப்பட்ட இரு நேர்க்கோடுகளும் செங்குத்தானவை.

எடுத்துக்காட்டு 6.31

$A(6,7,5)$ மற்றும் $B(8,10,6)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோடானது $C(10,2,-5)$ மற்றும் $D(8,3,-4)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோட்டிற்குச் செங்குத்தானது என நிறுவுக.

தீர்வு

$A(6,7,5)$ மற்றும் $B(8,10,6)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோடு $\vec{b}=\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=2\hat{i}+3\hat{j}+\hat{k}$ என்ற வெக்டருக்கு இணையாக அமையும். மேலும் $C(10,2,-5)$ மற்றும் $D(8,3,-4)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோடு $\vec{d}=\overrightarrow{CD}=-2\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$ என்ற வெக்டருக்கு இணையாக இருக்கும். எனவே, இவ்விரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணமானது $\vec{b}$ மற்றும் $\vec{d}$ ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்திற்குச் சமமாகும்.

$\vec{b}\cdot\vec{d} = (2\hat{i}+3\hat{j}+\hat{k})\cdot(-2\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}) = 0$ என்பதால், $\vec{b}$, $\vec{d}$ என்ற வெக்டர்கள்

செங்குத்தானவையாகும். எனவே, இரு நேர்க்கோடுகளும் செங்குத்தானவையாகும்.

மாற்று முறை

$A(6,7,5)$ மற்றும் $B(8,10,6)$ என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் திசை விகிதங்கள் $(b_1,b_2,b_3)=(2,3,1)$ ஆகும். மேலும், $C(10,2,-5)$ மற்றும் $D(8,3,-4)$ என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் திசை விகிதங்கள் $(d_1,d_2,d_3)=(-2,1,1)$ ஆகும்.

$b_1d_1+b_2d_2+b_3d_3=(2)(-2)+(3)(1)+(1)(1)=0$ என்பதால், இவ்விரு கோடுகளும் செங்குத்தானவையாகும்.

Chapter 6 Vector Algebra.indd 271 05-02-2020 18:46:28